



Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

ÁREA INGENIERÍA

ESCUELA DE ELECTRÓNICA

C.C. 755 - Correo Central - 5000 - CÓRDOBA

Tel. Directo (0351) 33-4147 int 110

Conmutador: 433-4141 y 33-4152 - Interno 10

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TEMA - SAT

Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica

Ing.: JOSE AMADO

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la **aprobación del tema del Proyecto Integrador (PI)** que propongo a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR DE CHIRP PARA RADARES FMCW

DESCRIPCIÓN:

El trabajo consiste en el diseño e implementación de un generador de chirp para aplicaciones de radar FMCW, operando en una frecuencia central de 1,7 GHz y con un ancho de banda de barrido de 300 MHz. El sistema estará basado en un PLL, capaz de generar señales con variación lineal de frecuencia en el tiempo, necesarias para la medición de distancia en este tipo de radares.

La ejecución del proyecto abarcará el diseño de los siguientes bloques: filtro de lazo, divisor de frecuencia, filtro de salida y VCO. Además; la programación y control del sintetizador, el diseño de los circuitos impresos (PCB) de los bloques mencionados anteriormente. Finalmente, se llevará a cabo la caracterización del prototipo, evaluando parámetros como la linealidad del barrido, el ruido de fase y la respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado.

CONTINUIDAD DE PPS: Si.

DESARROLLO DE PROTOTIPO: Si.

ÁREA TEMÁTICA DEL PI: Comunicaciones y Analógica.

ASIGNATURAS: Electrónica analógica 3, teoría del campo electromagnético y teoría de las comunicaciones.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO SOCIAL DIRECTO: No

EL P.I. TIENE UN IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO: No

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, implementar y caracterizar un generador de chirp para radar FMCW, destinado a generar señales de barrido en frecuencia con los requerimientos solicitados para su integración en el sistema radar desarrollado en el Laboratorio de Radiofrecuencia y Microondas (LARFyM).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir las especificaciones del generador de chirp de acuerdo con los requerimientos del radar FMCW en desarrollo.
2. Diseñar la arquitectura general del sistema de generación de chirp basado en un PLL.
3. Calcular, diseñar y simular los distintos bloques que conforman el sistema, incluyendo el filtro de lazo, el VCO, el divisor y el filtro de salida.
4. Diseñar y desarrollar las placas de circuito impreso necesarias para la implementación del sistema.
5. Fabricar y ensamblar los bloques desarrollados anteriormente y verificar experimentalmente cada bloque por separado, evaluando su desempeño respecto de las especificaciones de diseño.
6. Configurar y programar el PLL, determinando los parámetros de división y temporización necesarios para obtener el perfil de barrido de frecuencia requerido.
7. Integrar los distintos bloques para conformar el generador de chirp completo.
8. Generar y caracterizar el chirp, verificando parámetros tales como ancho de banda y ruido de fase.
9. Validar el funcionamiento del sistema mediante mediciones y comparar los resultados obtenidos con las especificaciones definidas inicialmente.
10. Documentar el diseño, el proceso de implementación y los resultados obtenidos, generando la información necesaria para su posterior integración en el radar FMCW desarrollado en el LARFyM.

ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES

No se encontraron antecedentes en el laboratorio de desarrollos similares.

DURACIÓN Y FASES DE LAS TAREAS PREVISTAS

Tareas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Definir las especificaciones técnicas del generador de chirp.	■					
Diseñar la arquitectura general del sistema de generación de chirp.	■	■				
Calcular, diseñar y simular los distintos bloques que conforman el sistema.		■	■	■		
Diseñar y desarrollar las placas de circuito impreso.		■	■	■		
Fabricar, ensamblar y verificar experimentalmente cada bloque por separado.			■	■	■	
Configurar y programar el PLL.				■		
Integrar los distintos bloques para conformar el generador de chirp completo.					■	■
Generar y caracterizar señales chirp.						■
Validar el funcionamiento y comparar los resultados obtenidos con las especificaciones iniciales.						■
Documentar el diseño, el proceso de implementación y los resultados obtenidos.	■	■	■	■	■	■

METODOLOGÍA

LUGAR PREVISTO DE REALIZACIÓN: LARFyM.

REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS:

- Analizador de espectro.
- Analizador vectorial de redes (VNA).
- Osciloscopio digital.
- Fuente de alimentación regulable.
- Generador de funciones.
- Multímetro digital.
- Estación de soldadura y herramientas para montaje de componentes SMD.
- Cables coaxiales, conectores SMA y adaptadores para interconexión de equipos.
- Componentes electrónicos requeridos para la implementación del generador de chirp (VCO, amplificador operacional, placas de FR4, resistencias, capacitores, conectores SMA, etc).

INVERSIÓN DE DINERO ESTIMADO: Aproximadamente USD 400 – 500. El desarrollo será cubierto por el LARFyM, el prototipo estará disponible en el laboratorio.

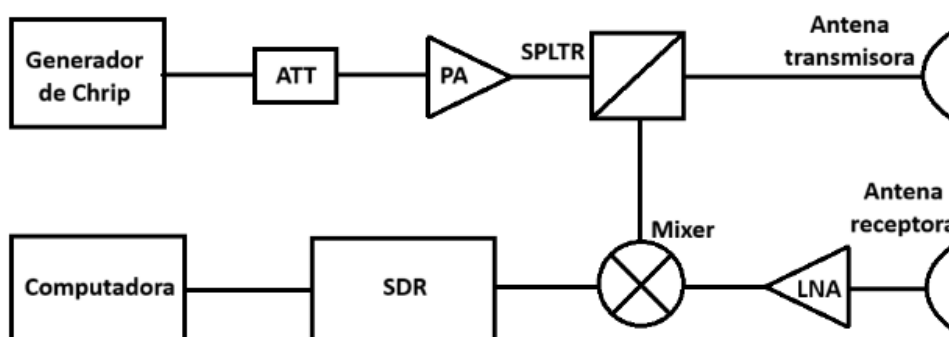
APOYO ECONÓMICO EXTERNO A LA FACULTAD: No

ANEXO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO:

RADAR FMCW

Un sistema de radar clásico basa su funcionamiento en la transmisión de pulsos electromagnéticos que se dispersan al impactar en un blanco y retornan al receptor. Midiendo el tiempo de retardo entre la señal emitida y el eco recibido, y considerando que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es posible determinar la distancia al objetivo. A diferencia de los radares de pulsos, que emiten pulsos, los radares FMCW transmiten de forma continua una señal cuya frecuencia se modifica linealmente con el tiempo.



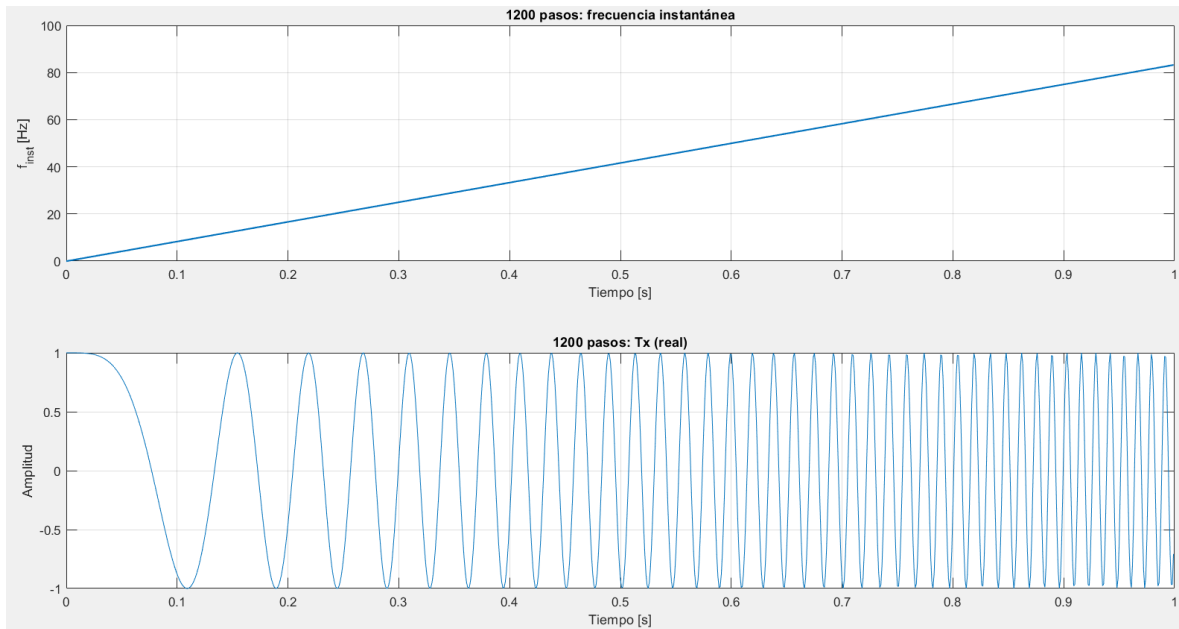
En el caso específico de un radar FMCW (Radar de Onda Continua Modulada en Frecuencia), el generador de *chirp* constituye el núcleo del sistema de transmisión. Este bloque es el objeto de estudio del presente proyecto y es responsable de generar la onda continua con variación lineal de frecuencia. A partir de los requerimientos técnicos analizados durante instancias de investigación previas (práctica supervisada) en el laboratorio, se establecieron las siguientes especificaciones operativas para la señal:

- Ancho de banda: 300 MHz.
- Tiempo de repetición: 1ms.

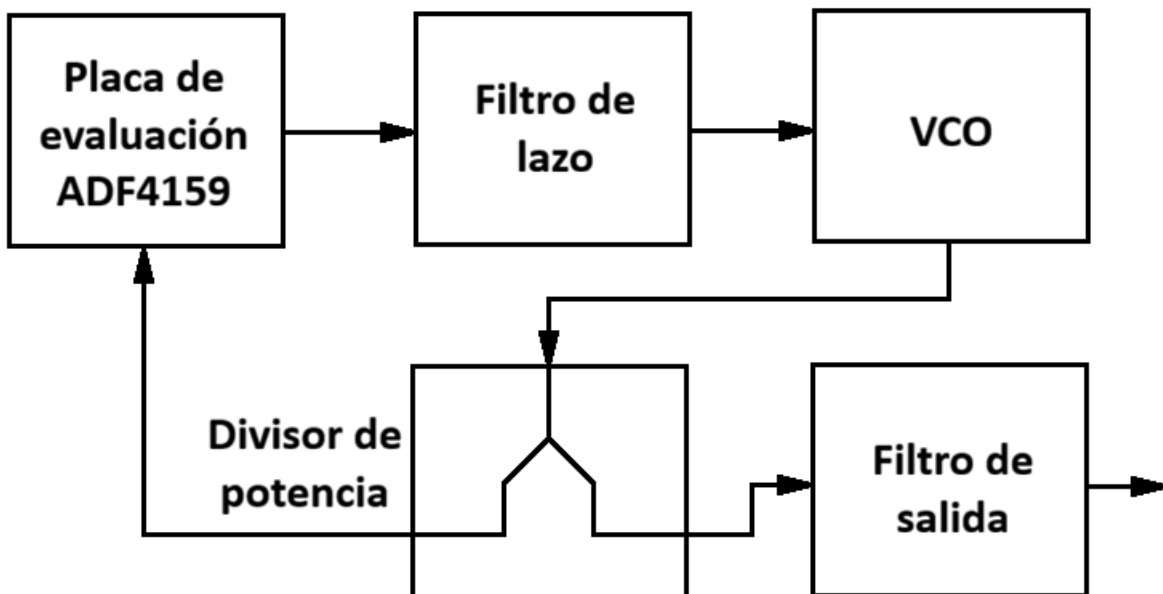
GENERADOR DE CHIRP

La señal chirp es fundamental en la arquitectura FMCW. Al modular linealmente la frecuencia de la señal transmitida, se permite la medición simultánea de distancia y velocidad. Al mezclar la señal transmitida con el eco recibido, se obtiene una frecuencia intermedia (frecuencia de batido) que es directamente proporcional a la distancia del blanco. Asimismo, el análisis de fase entre pulsos sucesivos habilita el cálculo de la velocidad. Se presenta a continuación la representación matemática y la representación gráfica.

$$s(t) = A \cos\left(2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{2} t^2\right)\right), \quad k = \frac{B}{T},$$



De la práctica supervisada se determinó que, para cumplir con las especificaciones mencionadas, se determinó que la arquitectura óptima es un PLL con generador de rampa interno. Esta topología reduce significativamente los tiempos de estabilización y el sobreimpulso durante el enganche entre frecuencias adyacentes, garantizando una alta linealidad en el barrido.



Conociendo el diagrama de bloques completo del generador, se analizarán cada uno de los bloques y como se desarrollarán:

- **Filtro de lazo:** Será un filtro de lazo activo de tercer orden con el OP184 como amplificador operacional, este filtro es necesario ya que para cubrir todo el rango de sintonía del oscilador excede el voltaje máximo que puede suministrar la bomba de carga del sintetizador.
- **Oscilador Controlado por Tensión (VCO):** Se implementará el modelo CVCO55BE-1530-2700. Este componente generará la señal de radiofrecuencia de salida, cuya frecuencia será dictada por la tensión de control proveniente del filtro de lazo (rango de sintonía de 0,5 V a 10,5 V).
- **Divisor de potencia:** Se diseñará un divisor tipo Wilkinson. Idealmente, esta topología dividirá la potencia de la señal de entrada en partes iguales (atenuación de 3 dB por rama) con alta aislación entre los puertos de salida, permitiendo derivar la señal hacia la salida del generador de chirp y hacia el comparador del PLL.
- **Filtro de salida:** Se optará por una topología de filtro paso banda tipo Hairpin. Esta configuración presenta un diseño compacto y planar, siendo altamente viable para su manufactura mediante las técnicas de fabricación disponibles en el laboratorio.
- **Placa de evaluación del ADF4159:** El ADF4159 es un sintetizador de frecuencia fraccional-N de alta resolución desarrollado por Analog Devices, diseñado específicamente para aplicaciones que requieren generación rápida y precisa, como lo es el chirp para radares FMCW.

A excepción del módulo de evaluación del PLL, todas las placas de circuito impreso (PCB) correspondientes al acondicionamiento de señal, filtrado y división de potencia de RF serán diseñadas y manufacturadas en las instalaciones del LARFyM. Este enfoque busca minimizar los costos y fomentar la profesionalización en las técnicas de diseño de PCB de alta frecuencia dentro del laboratorio.

Una vez validados los diseños individuales mediante simulación y ensayos empíricos, se procederá al ensamblaje del generador completo, priorizando la miniaturización y compacidad del sistema. Dado que este generador será el cimiento para futuros proyectos integradores, el trabajo concluirá con la elaboración de una guía de usuario detallada, garantizando que su configuración, operación e integración futura sean procesos accesibles y rigurosos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DE SOFTWARE

<https://www.ti.com/lit/ml/snaa106c/snaa106c.pdf>

<https://www.ll.mit.edu/outreach/web-based-course-radar-introduction-radar-systems>

D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.

<https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adf4159.html#eb-documentation>
